

Splunk: Configurazione Modalita' Monitora

EPICODE: Pratica S10/L3 - Monitoraggio Windows Event Logs

1. Obiettivo

In questa esercitazione ho configurato la modalita' Monitora di Splunk Enterprise per acquisire in modo continuo i log di sicurezza di un server Windows. A differenza dell'upload una tantum di un singolo file, la modalita' Monitora aggancia una sorgente e ne indicizza i nuovi eventi man mano che vengono generati, in tempo reale. Nello specifico ho monitorato i Windows Event Logs, agganciando il canale Security del server EPICODESERVER, e ho infine verificato che gli eventi risultassero correttamente indicizzati e ricercabili tramite Splunk Search.

Perche' e' rilevante: il monitoraggio del canale Security e' una delle attivita' fondanti di un SIEM. Quel canale registra eventi critici come login riusciti e falliti, modifiche agli account, escalation di privilegi e accessi alle risorse. Centralizzarli in Splunk e' il primo passo concreto verso il rilevamento di attivita' sospette in un'ottica di Threat Detection.

2. Configurazione dell'Ambiente

Ho lavorato sulla mia macchina principale, un host Windows 11 Pro su cui eseguo le macchine virtuali con Oracle VirtualBox. Il server da monitorare gira come VM guest e ospita l'istanza Splunk, alla quale accedo via browser attraverso l'interfaccia Splunk Web.

Host fisico	Windows 11 Pro
Hypervisor	Oracle VirtualBox
VM guest	Windows Server 2025 (hostname: EPICODESERVER)
Piattaforma SIEM	Splunk Enterprise
Interfaccia	Splunk Web (http://localhost:8000)
Sorgente monitorata	Windows Event Logs - canale Security
Index di destinazione	main (default)
Sourcetype risultante	WinEventLog:Security

3. Avvio della Procedura Add Data

3.1 Accesso al menu Settings di Splunk Web

Cosa ho fatto: dall'interfaccia Splunk Web ho aperto il menu Settings (l'icona a ingranaggio in alto a destra) e, nella sezione Featured, ho selezionato la voce Add Data. Perche': da questo menu Splunk raggruppa la gestione dei dati, della knowledge base e del sistema; Add Data e' il wizard guidato che permette di registrare una nuova sorgente. Cosa significa: sto per dichiarare a Splunk da dove leggere i dati, prima ancora di decidere come trattarli.

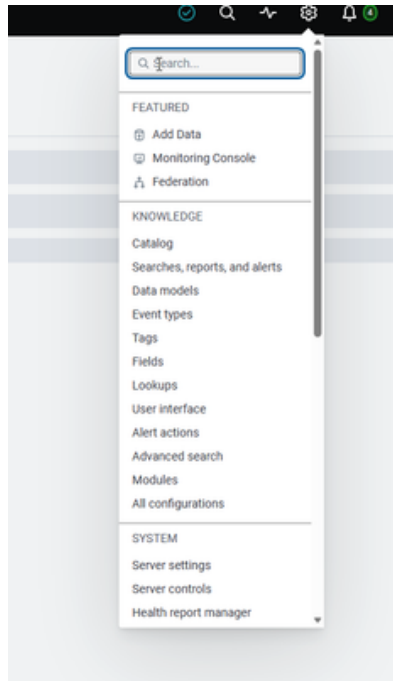


Figura 1: Menu Settings di Splunk Web con la voce Add Data nella sezione Featured.

3.2 Selezione della modalita' Monitor

Cosa ho fatto: nella prima schermata del wizard ho scelto la modalita' Monitor. Splunk propone tre opzioni di acquisizione: Upload per caricare una tantum un file dal computer, Monitor per il monitoraggio continuo di file, porte ed event log dell'istanza locale, e Forward per ricevere dati da un forwarder remoto. Perche' Monitor: l'obiettivo dell'esercitazione e' un flusso continuo e non un'istantanea statica, quindi Monitor e' l'unica modalita' che indicizza gli eventi nuovi via via che si presentano. Cosa significa: una volta avviato, il monitor resta attivo e alimenta l'indice senza ulteriori interventi manuali.

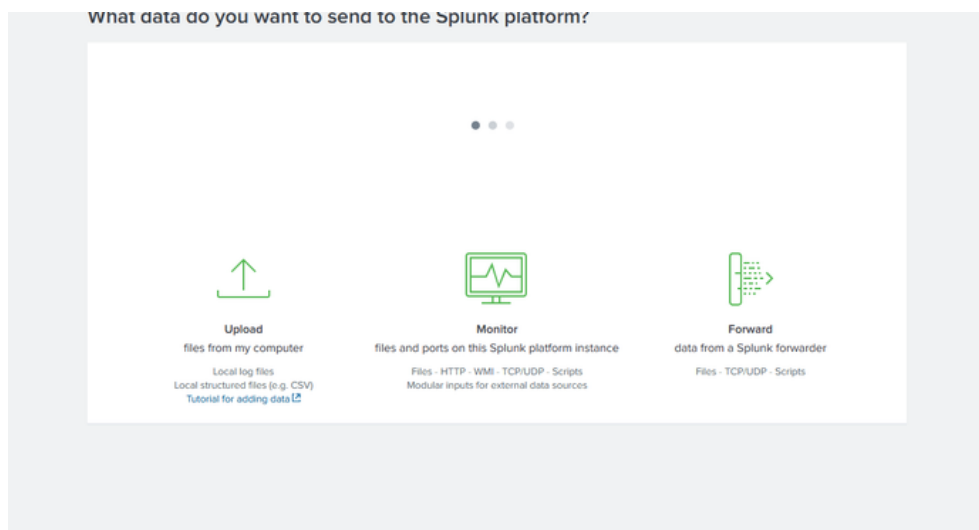


Figura 2: Selezione della modalita' di acquisizione: Upload, Monitor o Forward.

4. Configurazione della Sorgente di Monitoraggio

4.1 Selezione di Local Event Logs e del canale Security

Cosa ho fatto: nella schermata Select Source ho scelto Local Event Logs e, tra i canali disponibili (Application, System, Setup, Security, ForwardedEvents, ecc.), ho spostato il canale Security tra i Selected Items. Perche': Local Event Logs consente a Splunk di leggere direttamente i registri eventi nativi di Windows installati sulla macchina, senza agent intermedi; tra questi il canale Security e' il piu' rilevante in chiave

difensiva. Cosa significa: sto dicendo a Splunk di seguire proprio il registro che traccia autenticazioni, gestione degli account e uso dei privilegi.

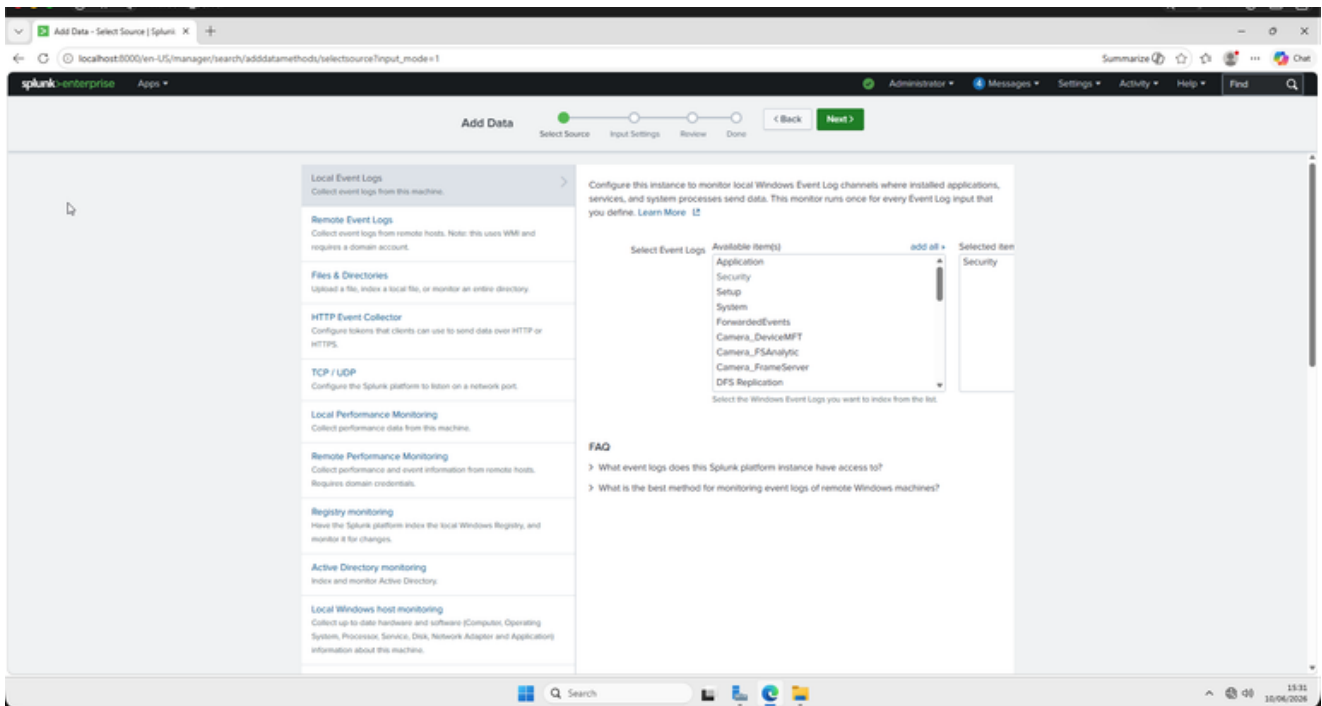


Figura 3: Schermata Select Source: Local Event Logs con il canale Security selezionato.

4.2 Input Settings: host e index

Cosa ho fatto: nella fase Input Settings ho definito i parametri opzionali della sorgente, lasciando l'host impostato su EPICODESERVER e mantenendo l'index di destinazione su quello di default (main). Perche': l'host identifica la macchina di origine degli eventi, utile per filtrare poi in ricerca; l'index e' il repository in cui Splunk archivia i dati indicizzati, e per un contesto di laboratorio l'index main e' piu' che adeguato. Cosa significa: ogni evento acquisito verra' etichettato con quell'host e archiviato in main, pronto per essere interrogato.

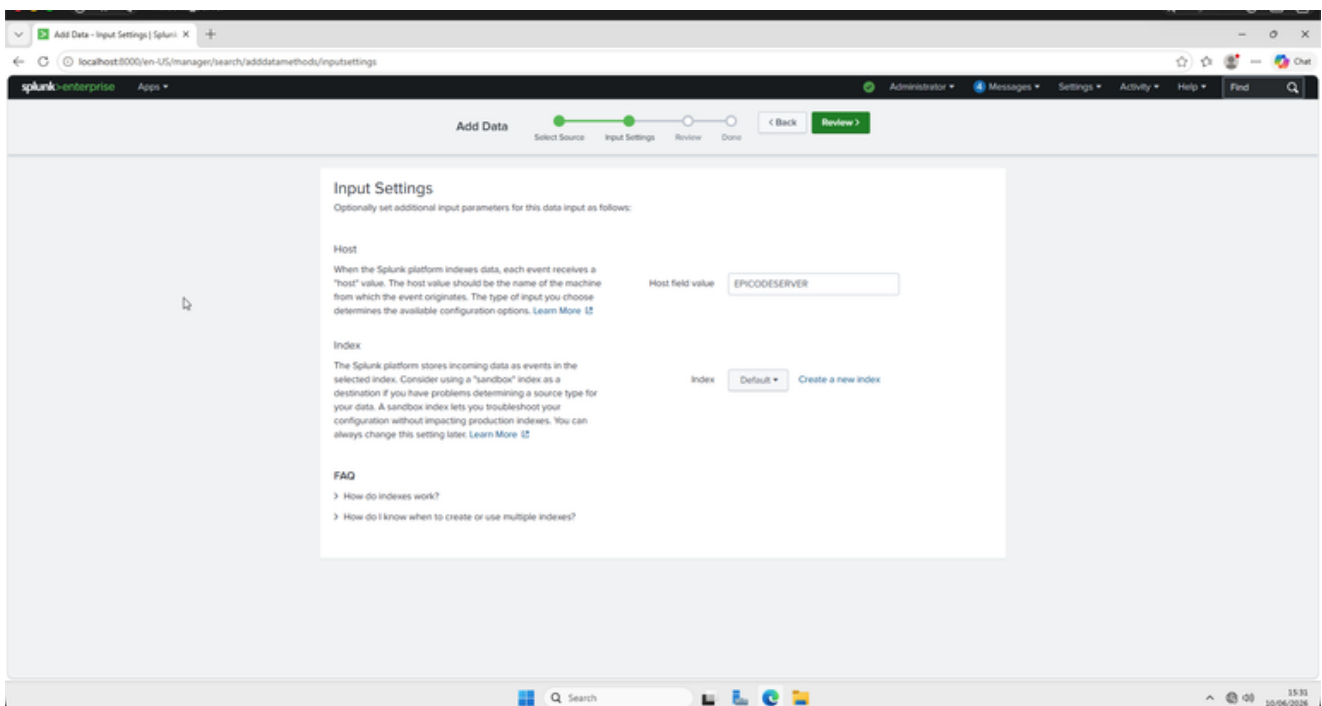


Figura 4: Input Settings: definizione di host (EPICODESERVER) e index (main).

5. Revisione e Verifica dell'Indicizzazione

5.1 Review della configurazione

Cosa ho fatto: prima della creazione definitiva dell'input ho controllato la schermata Review, che riepiloga tutti i parametri impostati. Perché: è l'ultimo punto in cui posso correggere un errore senza dover rifare il wizard. Cosa significa: confermando questa schermata, l'input diventa attivo e il monitoraggio parte.

Parametro	Valore
Input Type	Windows Event Logs
Event Logs	Security
App Context	search
Host	EPICODESERVER
Index	default (main)

Tabella 1: riepilogo dei parametri confermati nella schermata Review.

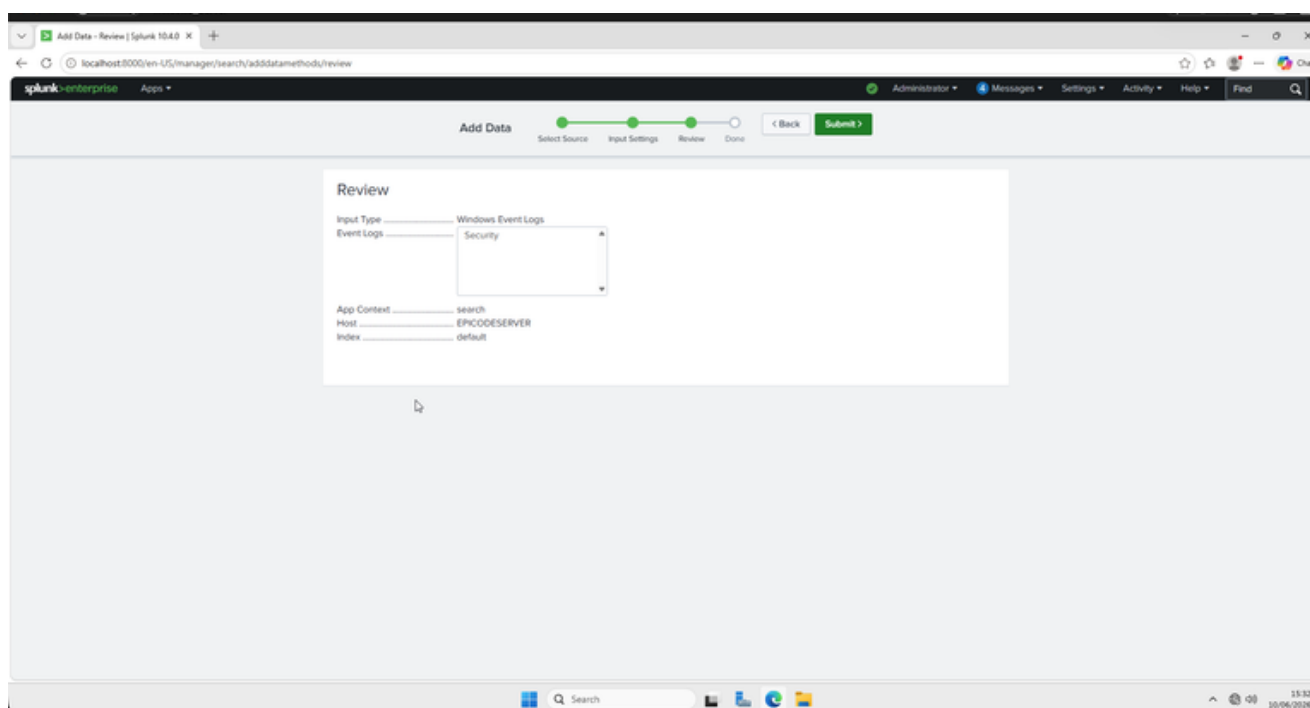


Figura 5: Schermata Review con il riepilogo della configurazione prima dell'invio.

5.2 Verifica degli eventi in Splunk Search

Cosa ho fatto: completata la configurazione, ho eseguito una ricerca in Splunk Search sulla sorgente appena agganciata, usando la query seguente.

```
source="WinEventLog:Security" host="EPICODESERVER"

# Eventi indicizzati in tempo reale dal canale Security
# sourcetype = WinEventLog:Security
```

Perché: volevo una prova concreta che il monitor non solo fosse attivo, ma stesse davvero scrivendo eventi nell'indice. Cosa significa: la ricerca ha restituito gli eventi in arrivo dal canale di sicurezza, ciascuno etichettato con host EPICODESERVER e sourcetype WinEventLog:Security. Tra i risultati riconosco subito gli EventCode tipici dell'autenticazione Windows, come 4624 (login riuscito), 4672 (assegnazione di privilegi

speciali) e 4799, a riprova del corretto funzionamento del monitoraggio continuo.

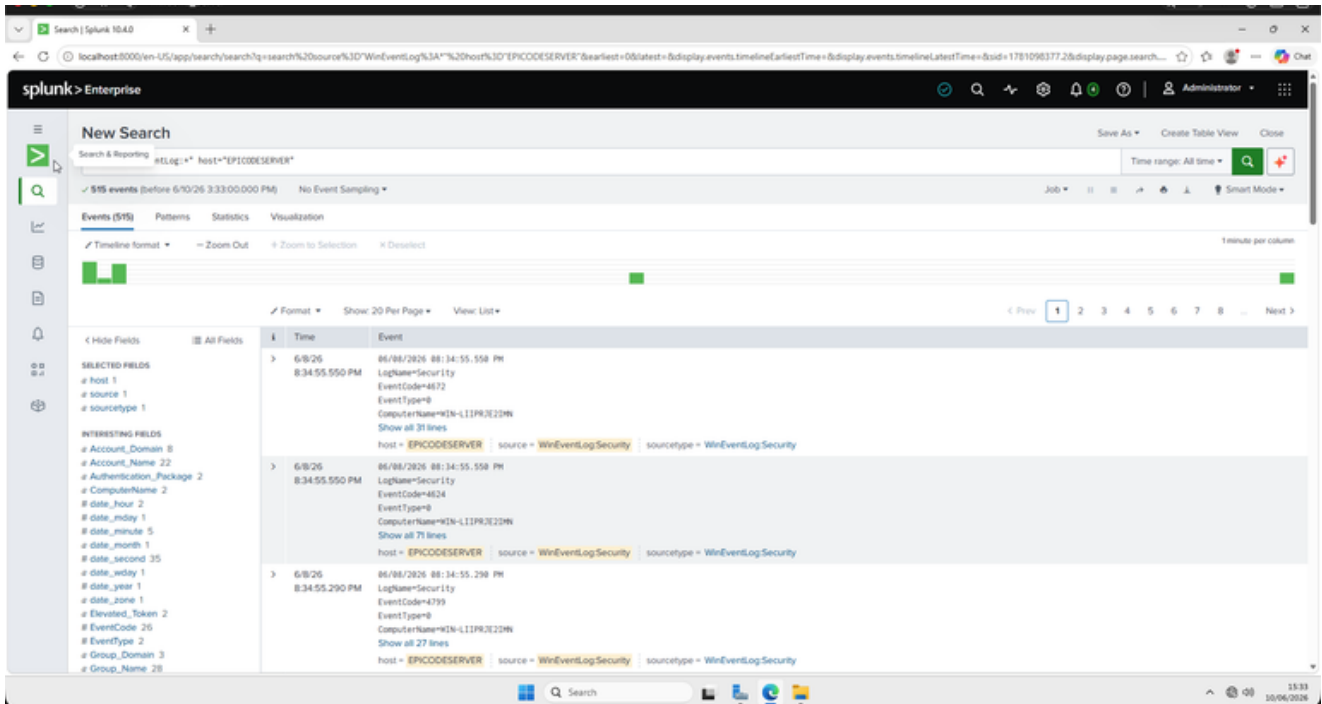


Figura 6: Verifica in Splunk Search: eventi del canale Security indicizzati in tempo reale.

6. Conclusioni

Ho configurato con successo la modalita' Monitora in Splunk Enterprise, agganciando come sorgente il canale Security dei Windows Event Logs del server EPICODESERVER. A differenza dell'upload statico, questa modalita' garantisce un flusso continuo di dati verso l'indice, rendendo gli eventi immediatamente disponibili per ricerche, dashboard e alert.

Dal punto di vista della sicurezza, questa configurazione e' la base operativa di un SIEM: monitorare in tempo reale il canale Security significa poter rilevare tempestivamente tentativi di accesso non autorizzati, attacchi brute force, modifiche sospette agli account e altri Indicatori di Compromissione. Il passo successivo naturale, che mi propongo come prossimo esercizio, e' la creazione di ricerche salvate e alert automatici su pattern di eventi critici, ad esempio una soglia di EventCode 4625 (login falliti) ripetuti nello stesso intervallo, sintomo classico di un brute force in corso.